

**ŠOLSKI CENTER KRANJ
SREDNJA TEHNIŠKA ŠOLA
RAČUNALNIŠTVO**

konamask

Radovljica, oktober 2025

Bruno Peternel

POVZETEK

V sodobnem času se vse pogosteje pojavljajo zlorabe umetne inteligence za krajo govora ter uporabo tako pridobljenega ali posnemanega glasu pri zlonamernih dejanjih (npr. v videoposnetkih, prevarah in socialnem inženiringu). Na spletu sicer obstajajo rešitve, kot so [Voicemod](#), [Voicemeeter](#) in [Clownfish](#), vendar ti programi ne zagotavljajo popolne varnosti. Z uporabo povratnega inženiringa (ang. *reverse engineering*) je namreč mogoče deloma rekonstruirati izvorni glas, saj ti programi zgolj spreminjajo posamezne glasovne značilnosti (ton in odmev). Takšne transformacije je mogoče z dovolj tehničnega znanja obrniti ter približati originalnemu zvoku.

Naš cilj je bil razviti rešitev, pri kateri povratni inženiring ne omogoča nikakršne rekonstrukcije uporabnikovega glasu. Zato smo razvili program **konamask**, ki ne shranjuje nobenih podatkov in glas popolnoma preoblikuje v robotski oziroma sintetičen (sintetiziran) glas. Takšna transformacija ne temelji na prilagajanju izvornih glasovnih parametrov, temveč na popolni zamenjavi z novo sintetizirano zvočno identiteto, kar bistveno poveča varnost.

Poleg varnostnega vidika program **konamask** ponuja tudi:

- **preprosto in pregledno uporabniško okolje,**
- **vizualizacijo vhodnega zvočnega signala** (jakost in stabilnost govora),
- **možnosti sprotnega prilagajanja nastavitev,**
- **vpogled v dnevniške zapise** (log za diagnostiko in razvoj),
- **popolno odprtost**, ki omogoča transparentnost delovanja in razvoj skupnosti.

Za delovanje **konamask** uporablja virtualni mikrofonski posreduje generirani (sintetični) glas v več jezikih. S tem učinkovito odpravi potrebo po neposredni uporabi uporabnikovega pravega glasu. Program deluje z vsemi aplikacijami, ki omogočajo ročno izbiro vhodne zvočne naprave (mikrofona), npr. [Discord](#), [WhatsApp](#), [Telegram](#) in mnoge druge.

KAZALO VSEBINE

1	UVOD.....	1
2	HIPOTEZA.....	3
3	OBSTOJEČE PODOBNE REŠITVE.....	4
3.1	VOICEMOD.....	6
3.2	VOICEMEETER	7
3.3	CLOWNFISH	8
4	REŠITEV – KONAMASK.....	9
4.1	KONAMASK	9
5	KONAMASK UPORABA.....	10
5.1	GRAFIČNI VMESNIK KONAMASK-A.....	10
6	ZAKLJUČEK.....	19

KAZALO SLIK

Slika 2.1: Program Voicemod	6
Slika 2.2: Program Voicemeeter.....	7
Slika 2.3: Program Clownfish	8
Slika 4.1: Grafični vmesnik konamask-a.....	10
Slika 4.2: Input/nastavitve vnosa vhodne naprave	11
Slika 4.3: Manual output/ročni vnos besedila	13
Slika 4.4: Log - zapis poteka programa	14
Slika 4.5: Miscellaneous settings/razne nastavitve.....	15
Slika 4.6: ImGui Debug - okno za odkrivanje grafičnih napak.....	17
Slika 4.7: Show/Hide FPS (statistika grafičnega vmesnika)	18

1 UVOD

Program je na voljo na:

- <https://software.konacode.com/>
- <https://github.com/kona-code/konamask>

kjer je tudi (sicer v angleščini) na kratko opisan, ter na voljo za prenos in uporabo.

V sodobnem času se vse pogosteje pojavljajo zlorabe umetne inteligence za krajo govora ter uporabo tako pridobljenega ali posnemanega glasu pri zlonamernih dejanjih (npr. v videoposnetkih, prevarah in socialnem inženiringu). Na spletu sicer obstajajo rešitve, kot so [Voicemod](#), [Voicemeeter](#) in [Clownfish](#), (Creati.ai, 2025) vendar ti programi ne zagotavljajo popolne varnosti. Z uporabo povratnega inženiringa (ang. *reverse engineering*) je namreč mogoče deloma rekonstruirati izvorni glas, saj ti programi zgolj spreminjajo posamezne glasovne značilnosti, kot so (ton, odmev...). Takšne transformacije je mogoče z dovolj tehničnega znanja obrniti ter približati originalnemu zvoku.

Naš cilj je bil razviti rešitev, pri kateri povratni inženiring ne omogoča nikakršne rekonstrukcije uporabnikovega glasu. Zato smo razvili program **konamask**, ki ne shranjuje nobenih podatkov in glas popolnoma preoblikuje v robotski oziroma sintetičen (sintetiziran) glas. Takšna transformacija ne temelji na prilagajanju izvornih glasovnih parametrov, temveč na popolni zamenjavi z novo sintetizirano zvočno identiteto, kar bistveno poveča varnost.

Poleg varnostnega vidika program **konamask** ponuja tudi:

- **preprosto in pregledno uporabniško okolje,**
- **vizualizacijo vhodnega zvočnega signala** (jakost in stabilnost govora),
- **možnosti sprotnega prilagajanja nastavitev,**
- **vpogled v dnevniške zapise** (log za diagnostiko in razvoj),
- **popolno odprtokodnost**, ki omogoča transparentnost delovanja in razvoj skupnosti.

Za delovanje **konamask** uporablja virtualni mikrofonski posreduje generirani (sintetični) glas v več jezikih. S tem učinkovito odpravi potrebo po neposredni uporabi uporabnikovega pravega glasu. Program deluje z vsemi aplikacijami, ki omogočajo ročno izbiro vhodne zvočne naprave (mikrofona), npr. [Discord](#), [WhatsApp](#), [Telegram](#) in mnoge druge.

Program deluje tako, da ob prejemu govora najprej s pomočjo odprtokodne knjižnice [VOSK](#) pretvori zvočni signal v besedilno obliko (prepoznavanje besed in stavkov). Nato z uporabo vgrajenega odprtokodnega pretvornika [eSpeak-NG](#) iz prepoznanega besedila ustvari sintetičen glas, ki v celoti nadomesti uporabnikov izvorni glas.

Konamask omogoča dve različni metodi generiranja sintetičnega govora:

- po vsaki prepoznani besedi,
- po končani povedi.

Ko program zazna besedo ali zaključeno poved, takoj ustvari računalniško generiran glas in ga posreduje sogovorniku. S tem uporabnikov pravi glas nikoli ni posredovan, kar zagotavlja popolno anonimnost.

Konamask podpira več jezikov, med drugim:

- angleščino (vključno z različnimi naglasi),
- kitajščino,
- ruščino,
- francoščino,
- nemščino,
- grščino,
- in druge, katere se lahko najde na [njihovem spletnem portalu](#).

Poleg tega program za svoje delovanje ne potrebuje internetne povezave, saj deluje popolnoma lokalno. Slovenščina žal še ni implementirana, ker predstavlja edino slabost tega programa

2 HIPOTEZA

Postavljeni sta bili naslednji hipotezi:

H1: Od pojava umetne inteligence je maskiranje glasu vse težje, hkrati pa je reverse engineering vse lažji.

H2: Glas je mogoče maskirati do te mere, da ga ni mogoče povrniti v prvotno stanje.

3 OBSTOJEČE PODOBNE REŠITVE

V preteklosti so bile tehnike maskiranja oziroma anonimizacije glasu relativno zanesljive, saj so temeljile predvsem na klasičnih signalnih transformacijah (npr. sprememba višine tona, spektralne lastnosti). Takšne metode so bile matematično zasnovane tako, da je bilo iz izhodnega signala zelo težko rekonstruirati izvirni glas, še posebej brez dostopa do originalnih parametrov transformacije. V tem kontekstu je veljalo, da je verjetnost uspešnega povratnega inženiringa (reverse engineering) nizka.

Z razvojem umetne inteligence (AI), predvsem globokih nevronske mreže in modelov za obdelavo govora, pa se to razmerje bistveno spreminja. Sodobni pristopi temeljijo na učenju latentnih predstavitev govora, ki omogočajo ločevanje med vsebino govora in identiteto govorca. To omogoča rekonstrukcijo ali približanje izvirnega glasu tudi iz maskiranih signalov (Shamsabad, Srivastava, Bellet, Vauquier, Vincent, Maouche, Tommasi, in Papernot, 2022).

Raziskave kažejo, da govor vsebuje veliko količino občutljivih biometričnih informacij, kot so starost, spol in druge individualne značilnosti (Matassoni, Fong, in Brutti, 2024). To pomeni, da tudi po postopkih anonimizacije pogosto ostanejo prisotni subtilni vzorci, ki jih lahko napredni modeli umetne inteligence ponovno identificirajo ali rekonstruirajo. Posledično anonimizacija ne zagotavlja popolne zaščite identitete govorca.

Ključni problem predstavlja precenjevanje učinkovitosti anonimizacije. Raziskave kažejo, da lahko sistemi za anonimizacijo ustvarijo občutek varnosti, ki ni upravičen, saj sodobni modeli za prepoznavo govorca še vedno dosegajo visoko stopnjo uspešnosti pri identifikaciji (Shamsabad, Srivastava, Bellet, Vauquier, Vincent, Maouche, Tommasi, in Papernot, 2022). To pomeni, da obstaja razlika med zaznano in dejansko stopnjo zaščite, kar predstavlja resno varnostno tveganje.

Pomemben vidik je tudi model napadalca. Če napadalec pozna uporabljene metode ali ima dostop do podobnih podatkov, lahko trenira specializirane modele za "odstranjevanje" anonimizacije oziroma za rekonstrukcijo govorca. Takšni napadi so v literaturi opisani kot realistični in izvedljivi v praksi (Rana, Qureshi, Majeed, in Noon, 2024). To pomeni, da varnost anonimizacije ni absolutna, temveč odvisna od predpostavk o znanju in zmogljivostih napadalca.

Dodatno tveganje predstavlja široka dostopnost orodij umetne inteligence. Danes je mogoče z relativno majhno količino podatkov ustvariti modele, ki zelo natančno posnemajo glas posameznika. Takšni modeli omogočajo tudi inverzijo anonimizacije, kjer se iz maskiranega glasu rekonstruirajo ključne značilnosti izvirnega govora (Shamsabad, Srivastava, Bellet, Vauquier, Vincent, Maouche, Tommasi, in Papernot, 2022). Čeprav popolna rekonstrukcija ni vedno možna, je že delna dovolj za resne zlorabe.

Med najpogostejšimi varnostnimi tveganji so:

- **kraja identitete (voice spoofing)**
- **obhod biometričnih sistemov**
- **ustvarjanje deepfake posnetkov**

- **socialni inženiring (npr. imitacija nadrejenih oseb)**

Raziskave poudarjajo tudi etični paradoks teh tehnologij: metode, razvite za zaščito zasebnosti, se lahko uporabijo za zlorabe, kot je impersonacija (Matassoni, Fong, in Brutti, 2024). To pomeni, da razvoj na tem področju hkrati povečuje tako obrambne kot napadalne zmožljivosti.

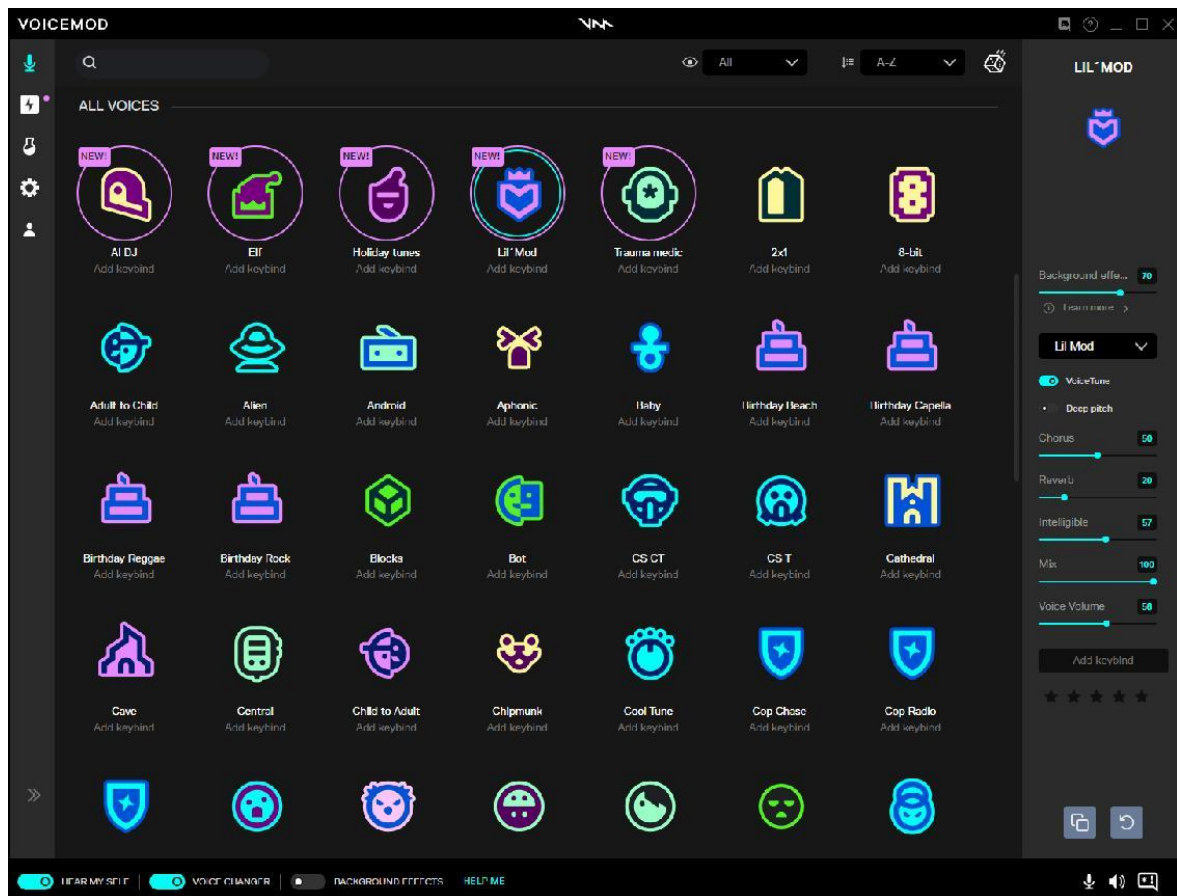
Pomembno je poudariti, da popolna anonimizacija glasu praktično ni dosegljiva brez bistvenega poslabšanja kakovosti signala. Da bi govor ostal razumljiv in uporaben, mora sistem ohraniti določene akustične značilnosti, ki pa lahko služijo kot identifikacijski vzorci. Gre za temeljni kompromis med uporabnostjo in varnostjo (Rana, Qureshi, Majeed, in Noon, 2024).

Na koncu lahko ugotovimo, da sodobni razvoj umetne inteligence bistveno povečuje tveganje reverse engineeringa maskiranega glasu. Glavni razlogi so:

- napredne metode učenja latentnih reprezentacij
- ohranjanje biometričnih značilnosti kljub anonimizaciji
- možnost napadov z informiranim napadalcem
- dostopnost orodij za kloniranje glasu
- omejitve trenutnih metod anonimizacije

Z vidika informacijske varnosti to pomeni, da anonimizacija glasu ne predstavlja popolne zaščite, temveč zgolj dodatni varnostni sloj. Sistemi morajo zato vključevati večplastne zaščitne mehanizme, saj trenutna stopnja zaščite ostaja omejena in odvisna od konteksta uporabe.

3.1 VOICEMOD



Slika 3.1: Program Voicemod

Voicemod je napreden program za **spreminjanje glasu v realnem času**, ki se pogosto uporablja pri igranju iger, pretakanju (streaming) in spletni komunikaciji. Njegova ključna značilnost je uporaba **AI-filtriranih glasov** (npr. robot, demon, ženski glas), ki se lahko sproti prilagajajo in kombinirajo (Voicemod Inc., 2026).

Kako deluje:

- Program ustvari **virtualno zvočno napravo (virtual audio device)**, ki deluje kot posrednik med mikrofonom in aplikacijami.
- Zvok iz mikrofona → gre skozi Voicemod → se obdela → pošlje v aplikacijo (npr. Discord).
- Omogoča tudi **soundboard** (predvajanje zvočnih efektov z gumbi).

Ključne lastnosti:

- Velika knjižnica glasov in **lastno ustvarjanje glasov (Voicelab)**
- Integracija z aplikacijami (Discord, Zoom, igre)
- Delno brezplačen (omejena verzija)

3.2 VOICEMEETER



Slika 3.2: Program Voicemeeter

Voicemeeter ni klasičen “voice changer”, temveč **virtualna mešalna miza (audio mixer)**, ki omogoča kompleksno upravljanje zvoka v računalniku (VB-Audio Software, 2025).

Kako deluje:

- Deluje kot **centralni zvočni usmerjevalnik (audio routing system)**.
- Združuje več vhodov (mikrofon, aplikacije) in jih pošilja na več izhodov (slušalke, snemanje, streaming).
- Vsi zvočni viri morajo biti pravilno povezani – podobno kot pri fizični mešalni mizi.

Ključne lastnosti:

- Mešanje več zvočnih virov (npr. glas + glasba + sistemski zvok)
- Napredni nadzor (EQ, gain, routing)
- Pogosto se uporablja skupaj z drugimi programi (npr. Voicemod)

3.3 CLOWNFISH



Slika 3.3: Program Clownfish

Clownfish Voice Changer je preprost program za spreminjanje glasu (Clownfish Voice Changer, n.d.).

Kako deluje:

- Namesti se neposredno na mikrofonsko napravo (audio capture device).
- Vsaka aplikacija, ki uporablja mikrofonsko napravo, samodejno prejme spremenjen glas.
- Ne uporablja kompleksnih virtualnih poti kot Voicemod.

Ključne lastnosti:

- Osnovni glasovni efekti (npr. robot, helium, pitch spremembe)
- Deluje v vseh aplikacijah (Discord, Skype, igre)
- Nizka poraba virov in enostavna uporaba

4 REŠITEV – KONAMASK

Na podlagi pregleda obstoječih raziskav smo ugotovili, da trenutno na trgu oziroma v javno dostopnih rešitvah ne obstaja sistem za anonimizacijo govora, ki bi bil 100 % odporen na povratni inženiring (reverse engineering) maskiranega glasu. Razlog za to je predvsem hiter razvoj umetne inteligence, zlasti metod globokega učenja, ki omogočajo vedno bolj učinkovito rekonstrukcijo ali približanje izvirnih glasovnih značilnosti iz anonimiziranih signalov (Shamsabad, Srivastava, Bellet, Vauquier, Vincent, Maouche, Tommasi, in Papernot, 2022).

Na podlagi teh ugotovitev lahko potrdimo prvo hipotezo, da »od pojava umetne inteligence je maskiranje glasu vse težje, hkrati pa je reverse engineering vse lažji«.

Na podlagi teh ugotovitev lahko zavrnamo drugo hipotezo, ki je predpostavljala obstoj rešitve, ki bi omogočala popolno zaščito maskiranega glasu pred umetno inteligenco.

Ker smo na podlagi predhodnih izkušenj predvidevali, da druga hipoteza ne bo potrjena, smo se odločili razviti lastno rešitev, s katero bi jo lahko potrdili, ne le zaradi raziskave, temveč tudi zaradi izboljšanja varnosti na spletu.

4.1 KONAMASK

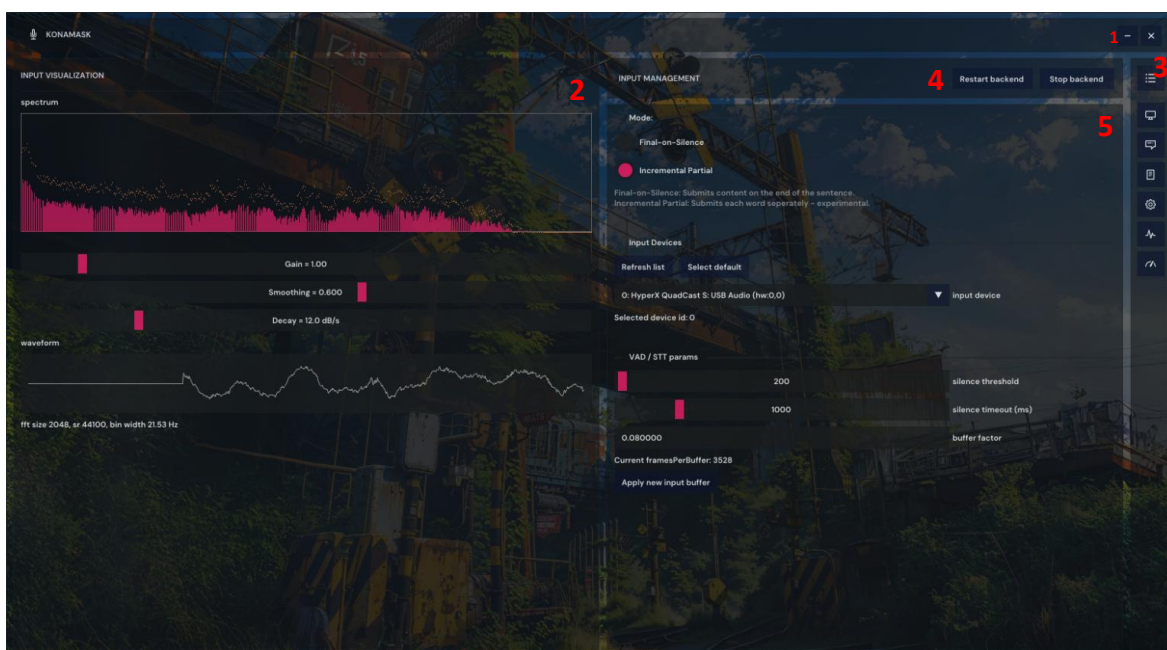
Konamask vsebuje standardne funkcionalnosti za uporabnika, kot so upravljanje nastavitev ter spremljanje dnevnika (log-a) za morebitne napake. Poleg tega omogoča tudi spreminjanje vhodne naprave (mikrofona), prikaz grafa jakosti vhodnega signala ter upravljanje z »backendom«, kjer lahko uporabnik po potrebi ponovno zažene ali ustavi del programa, ki sinhrono generira glas. Prav tako omogoča izbiro načina maskiranja glasu, in sicer ali se govor pretvarja sproti (besedo za besedo) ali pa sistem počaka do konca povedi in nato generira računalniški glas.

Konamask za upodobitveni vmesnik uporablja Vulkan API v kombinaciji z SDL2, zaradi česar je zelo nezahteven za računalniške vire (t. i. lightweight). Kot že omenjeno, je grafični uporabniški vmesnik (GUI) mogoče tudi popolnoma izklopiti. Vulkan je knjižnica, ki omogoča neposreden dostop do grafične kartice, kar omogoča zelo učinkovito izrisovanje grafičnih elementov (vsega, kar je vidno v oknu) z minimalno porabo virov.

5 KONAMASK UPORABA

Ker na spletu še ni prosto dostopne rešitve, smo se odločili, da našo rešitev naredimo popolnoma odprtokodno in brezplačno, predvsem z vidika izboljšanja varnosti. Program je zasnovan tako, da omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti, zato si ga lahko uporabniki prilagodijo glede na svoje potrebe in želje. Ker pa je, kot smo že omenili, odprtokoden, je lahko za začetnike na področju računalništva nekoliko zahtevnejši za uporabo, zato je v nadaljevanju podana tudi razlaga nastavitve programa za lažjo prilagoditev.

5.1 GRAFIČNI VMESNIK KONAMASK-A



Slika 5.1: Grafični vmesnik konamask-a

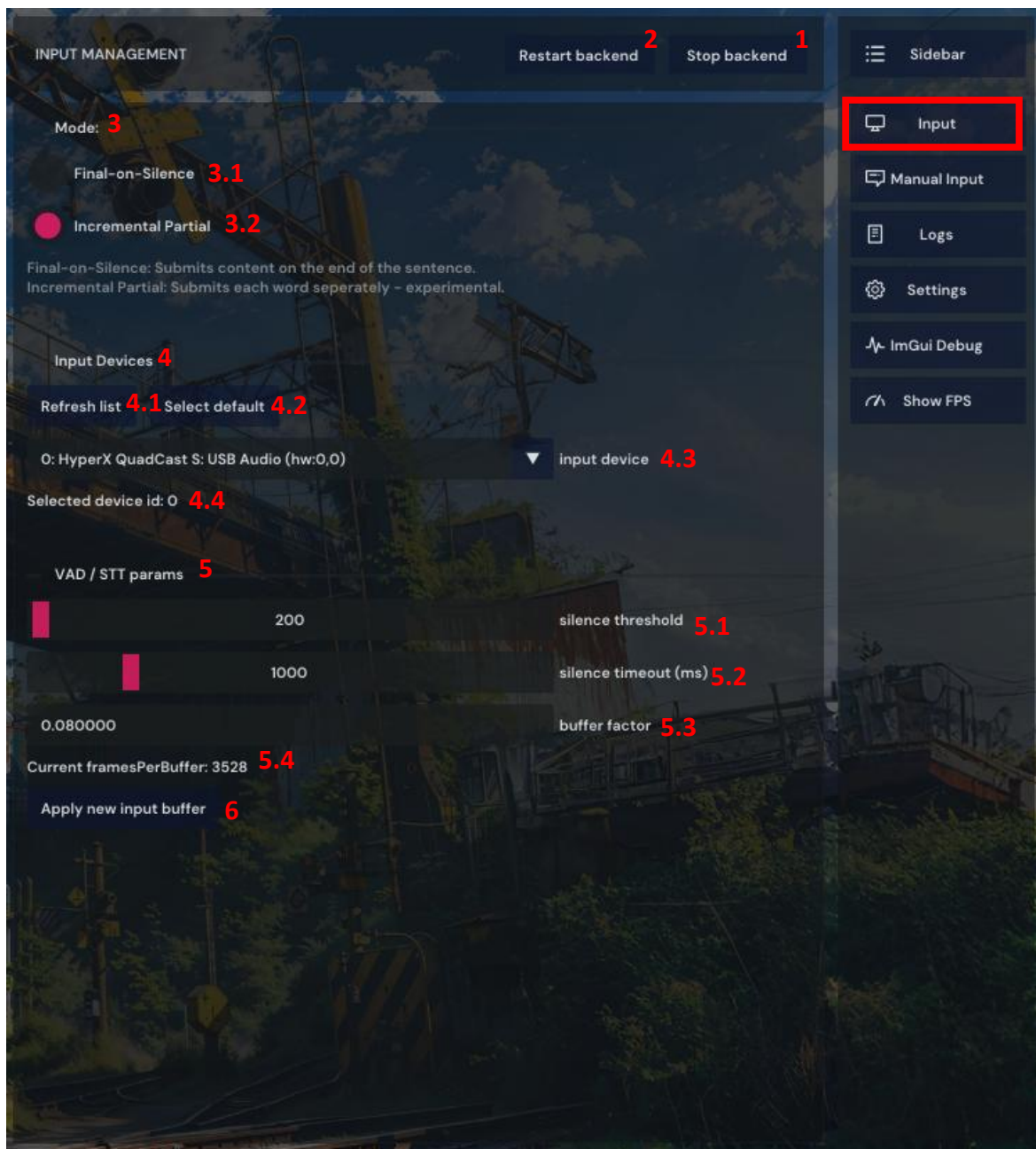
Gumb za izhod iz programa.

1. Gumb za minimiziranje programa v »**system tray**« ter zaustavitev programa.
2. Grafična vizualizacija vhodne enote/mikrofona, z nastavitvami o samem prikazu:
 - Gain – faktor jakosti vnosa naprave (če je mikrofona zelo tih/glasen).
 - Smoothing – faktor, ki uravnava spectrum-ovo valovitost.
 - Decay – faktor, ki spremeni čas ki je potreben za odstranitev zaznanega vnosa.
3. Stranski meni za izbiranje/menjavanje oken funkcijskih menijev (5, 6).
4. Naslov funkcij, ter bolj uporabljene funkcije.
5. Funkcije trenutnega funkcijskega menija.

*Grafični vmesnik se lahko tudi izklopi in uporabi CLI (*terminalna interfaza*; ang. *command-line-interface* (oziroma *input*)).

FUNKCIJSKI MENIJI

Input (vnos)



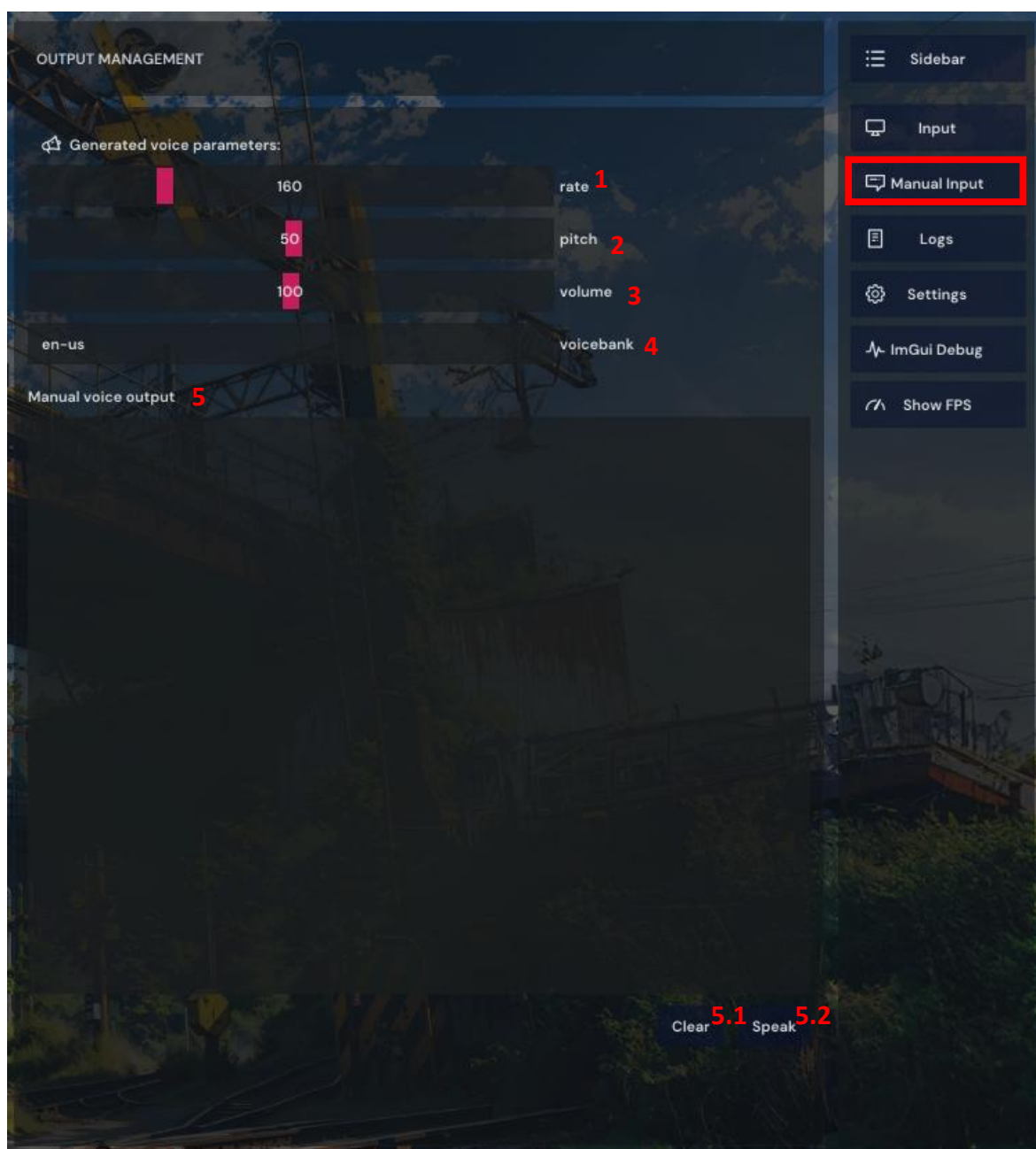
Slika 5.2: Input/nastavitve vnosa vhodne naprave

1. Zaustavitev/zagon »backend«-a (funkcionalnosti, ki prepozna govor in ga posreduje skozi virtualen mikrofona). Ko se »backend« prižge/ugasne, se gumb posodobi z:
 - »Start backend«, ko je backend izklopljen – ob tem tudi posodobi najnovejše nastavitve mikrofona.
 - »Stop backend«, ko je backend prižgan.
2. Vnovični zagon »backend«-a (posodobi najnovejše nastavitve mikrofona).
3. Način vnosa
 - 3.1.»Final-on-Silence« - vnos, ki bo generiran na koncu izgovorjene povedi.
 - 3.2.»Incremental Partial« - vnos, ki bo generiran besedo-za-besedo
4. Nastavitve vhodne naprave
 - 4.1.»Refresh list« - posodobi listino vhodnih naprav.
 - 4.2.»Select default« - izbere privzeto sistemsko napravo.
 - 4.3.Ročna izbira vhodne naprave – meni iz katerega lahko ročno izbereš vhodno napravo, katero želiš uporabljati.
 - 4.4.Index izbrane naprave (uporabljeno za »debug«-anje oziroma odpravljanje napak).
5. »VAD/STT params« oziroma »Voice activity detection/speech-to-text parameters«:
 - 5.1. »Silence threshold« (uporabljen za »3.1; Final-on-Silence«) - jakost potrebna za prepoznavanje tišine (takrat se spoži timer »Silence timeout«).
**potrebna zaradi raznolikosti mikrofona ter okolščine.*
 - 5.2. »Silence timeout« (uporabljen za »3.1; Final-on-Silence«) - čas potreben (v milisekundah) za zaznavo končane povedi
 - 5.3. »Input buffer« (std::vector<int16_t>, ki drži framesPerBuffer primerke) količina »primerkov« (samples) vhodne naprave, ki je prebrana iz mikrofona.
 - Več primerkov – boljša kvaliteta vhodne naprave – porabi večjo moč procesorja
 - manj primerkov – slabša kvaliteta vhodne naprave – porabi manjšo moč procesorja

Se določi od same kvalitete mikrofona:

 - če je mikrofona dobre kvalitete, se buffer factor lahko pomanjša, saj je količina teh primerkov zadostne kvalitete da se iz njih razbere govor.
 - Če je mikrofona slabše kvalitete, se buffer factor lahko poveča, da program lažje razbere govor od vhodne naprave.
 - 5.4. »Current frames-per-buffer« število primerkov, ki jih mikrofona poda programu.
6. »Apply new input buffer« - shrani nastavitve vhodne naprave ter jih posodobi.

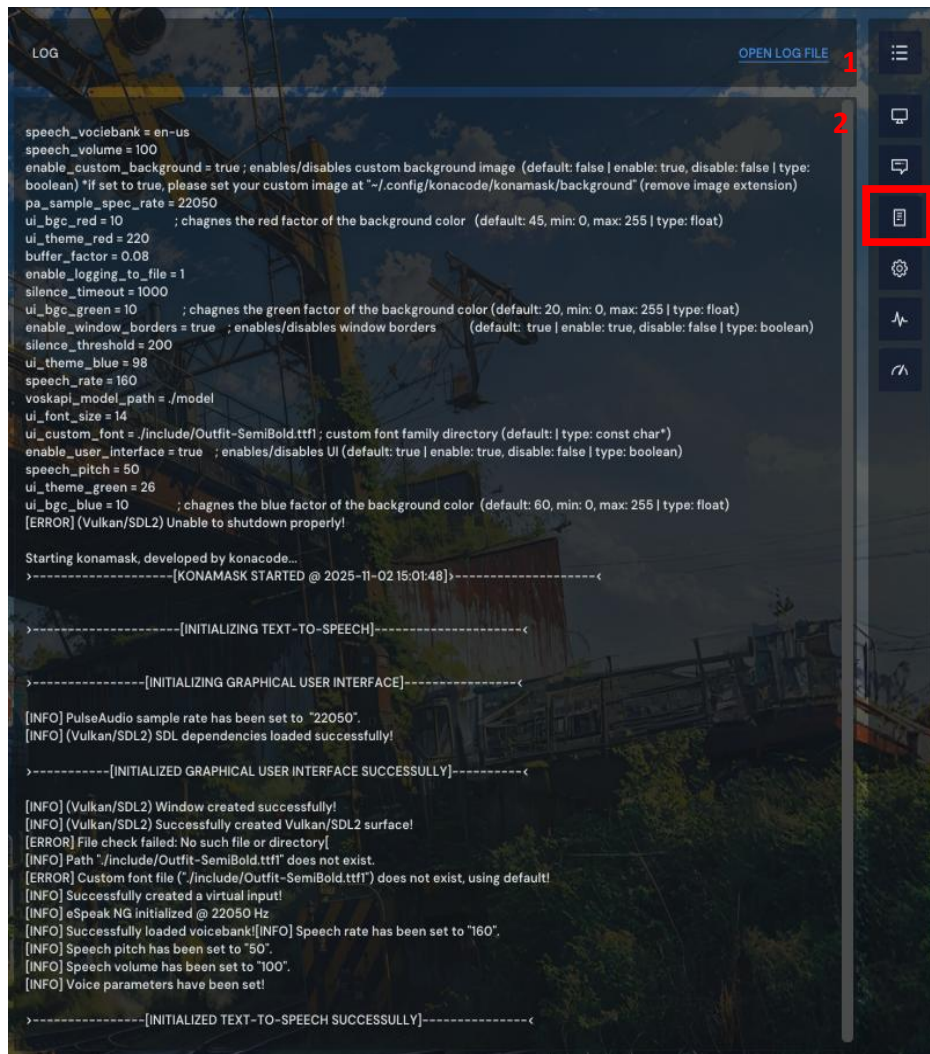
Manual output (ročni vnos besedila)



Slika 5.3: Manual output/ročni vnos besedila

1. Hitrost pri izgovorjavi glasu (globalno – pri avtomatiziranem povezku glasu in pri ročnem vnosu besedila).
2. Višina generiranega glasu.
3. Jakost glasnosti generiranega glasu.
4. »Voicebank« (zbirka glasov) – kateri jezik in glas naj program uporablja.
5. Polje za ročno vnašanje besedila za izgovorjavo skozi virtualen mikrofona.
 - 5.1. Izbris vsega besedila iz vnosnega polja.
 - 5.2. Gumb za izgovoritev besedila skozi virtualen mikrofona.

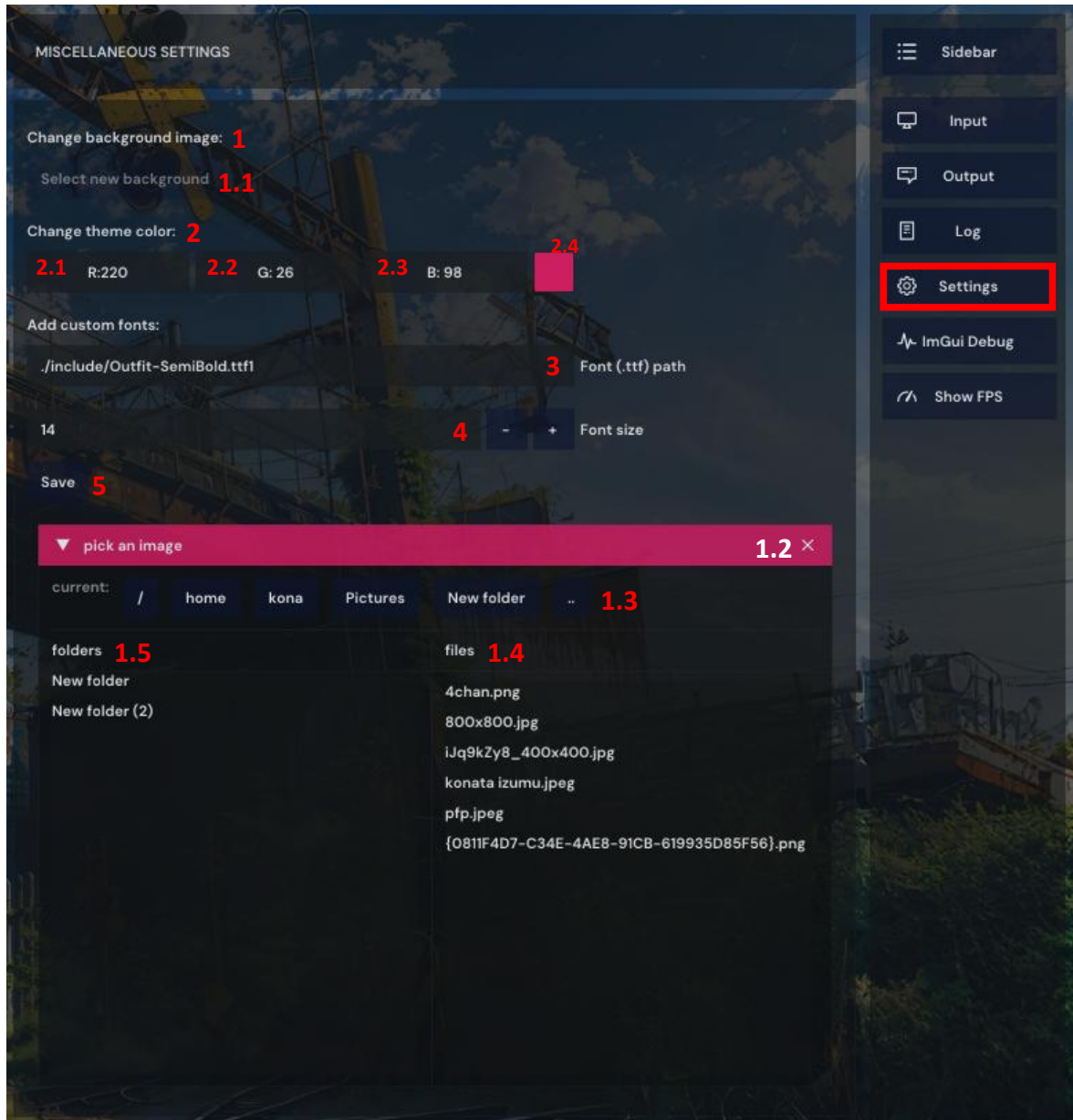
Log (dnevnik programa)



Slika 5.4: Log - zapis poteka programa

1. »OPEN LOG FILE« (Odpri dnevnik programa) – odpre tekstovni zapis poteka programa, s katerim si lahko pomagamo za odpravljanje kakeršnih koli napak povezanih s programom.
2. Zapis tekstovne datoteke v grafični vmesnik za hitrejši dostop do informacij.

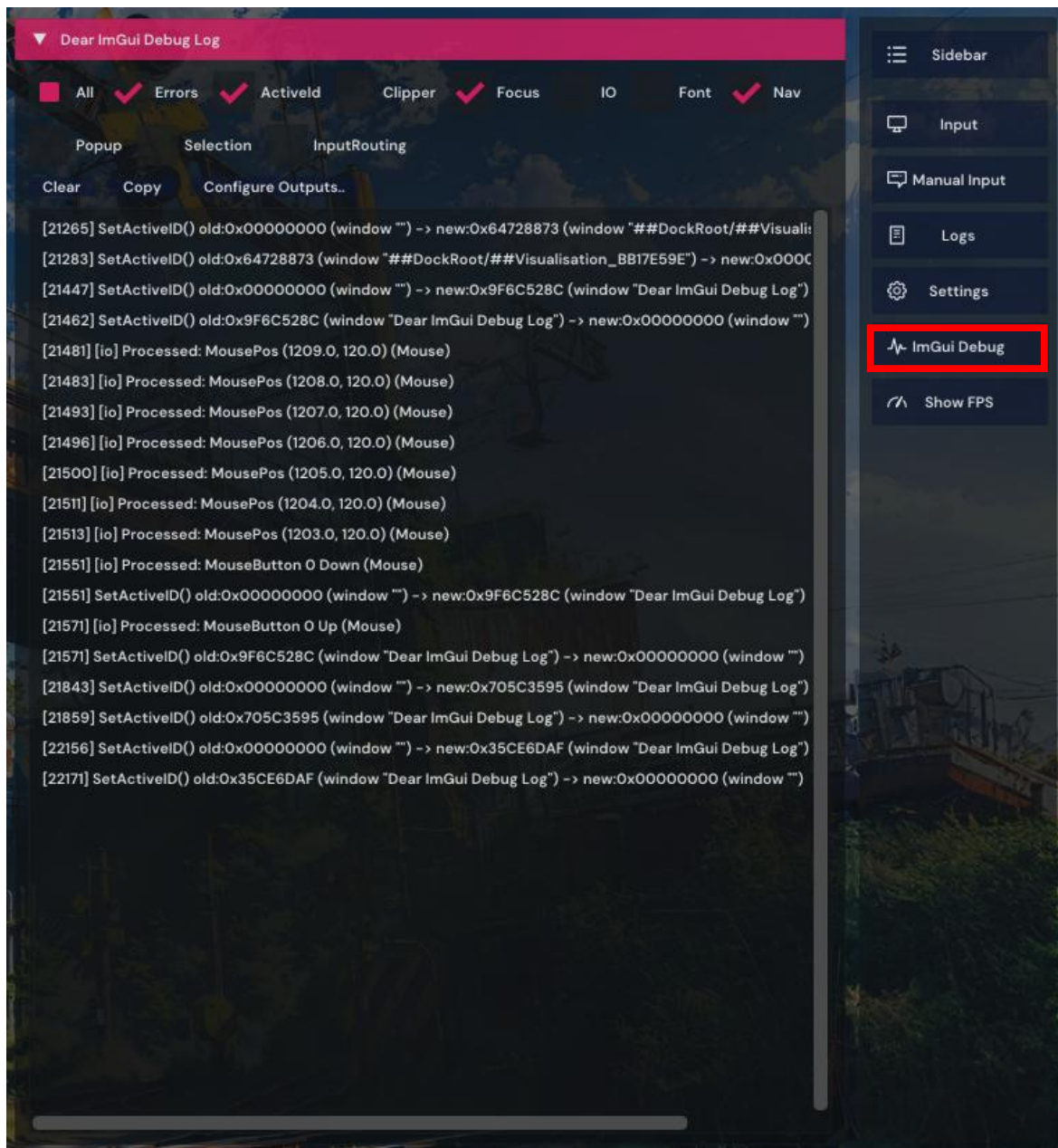
Miscellaneous settings (razne nastavitve)



Slika 5.5: Miscellaneous settings/razne nastavitve

1. Možnost menjave slike ozadja na grafične vmesniku.
 - 1.1. Gumb za menjavo slike ozadja – odpre okno »1.2«, kjer lahko izberemo novo sliko ozadja. Če gremo v `config.ini` (konfiguracijsko) datoteko, lahko sliko ozadja tudi izklopimo, ter izberemo barvo ozadja.
 - 1.2. Okno za izbiranje novega ozadja. Možno ga je tudi premikati, ter zapremo ga z pritiskom na »x« gumb.
 - 1.3. Absolutna pot/direktorij, v katerem se trenutno nahajamo – lahko tudi kliknemo na katerikoli gumb, ki prikazujejo direktorije, da se pomaknemo tja oziroma lahko kliknemo na gumb »..«, ki nas pomakne v zgornji/višji direktorij.
 - 1.4. Listina slik, ki se nahajajo v trenutnem direktoriju – če na katero koli sliko dvakrat kliknemo, se bo nastavila za ozadje (po naslednjem zagonu programa).
 - 1.5. Listina direktorijev v trenutnem direktoriju – če na katero koli map dvakrat kliknemo, se bo program postavil v tisto mapo, ter posodobil absolutno pot (1.3), listino slik (1.4) ter listino map (.15), ki se nahajajo na tem direktoriju.
2. Spreminjanje barve teme
 - 2.1. Rdeči faktor barve teme (0-255).
 - 2.2. Zeleni faktor barve teme (0-255).
 - 2.3. Modri faktor barve teme (0-255).
 - 2.4. Pomožno okno za izbiranje barve:
 - Prikaže trenutno barvo.
 - Če nanj kliknemo dobimo meni, za natančno izbiranje barv (brez potrebe za prepoznavanje barvnih kod RGB).
3. Absolutna pot do željene »družine pisave« (*ang. font family*) v `TTF` datoteki.
4. Velikost prikaza črk v programu.
5. Gumb za shranjevanje nastavitev (nastavitve se upoštevajo pri naslednjem zagonu programa).

ImGui Debug (okno za odkrivanje grafičnih napak)



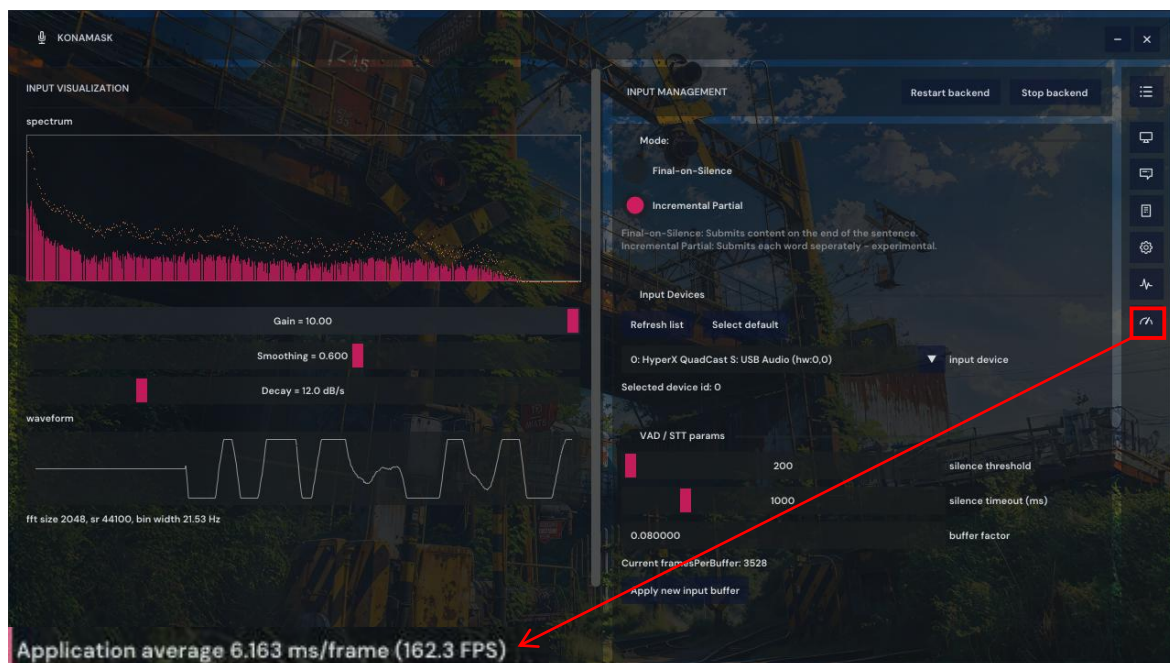
Slika 5.6: ImGui Debug - okno za odkrivanje grafičnih napak

Ker program uporablja [ImGui](#) knjižnico, sem vključil tudi okno za odkrivanje napak v kodi, saj bo program odprto-koden in si želim da bodo so-razvijalci lažje razvijali svoje različice grafičnega vmesnika.

Podroben opis funkcij tega okna:

<https://github.com/ocornut/imgui/wiki/Debug-Tools#debug-log>

Show/Hide FPS (statistika grafičnega vmesnika)



Slika 5.7: Show/Hide FPS (statistika grafičnega vmesnika)

Omogoča izpis statistike za grafični vmesnik – koliko slik na sekundo (frames-per-second) program procesira.

6 ZAKLJUČEK

Raziskovalna naloga je bila uspešno izvedena. Uspelo nam je razviti program, katerega glavna funkcija je sintetično generiranje govora, bodisi za celoten stavek bodisi posamično za vsako besedo. Poleg tega smo omogočili integracijo programa v druge aplikacije za spletno komuniciranje, kot so [Discord](#), [WhatsApp](#), [Telegram](#) in podobne platforme.

Za nadaljnji razvoj bi bilo smiselno razširiti funkcionalnost programa z modulom za prepoznavanje govora, ki bi zaznali govor pretvarjal v besedilno obliko in ga shranjeval za kasnejšo uporabo, na primer za izdelavo zapiskov. Takšna rešitev bi bila posebej koristna za uporabnike z omejeno motoriko pisanja.

Pri razvoju programa se je pojavila ena ključna pomanjkljivost, in sicer odsotnost slovenskega modela za prepoznavanje govora v slovenščini. Trenutno ustrezen slovenski jezikovni model še ni na voljo, zato bi bilo potrebno bodisi samostojno razviti model, ki bi celovito zajemal slovenski jezik, bodisi počakati, da skupina Alpha Cephei, ki je razvila modele za druge jezike, izdela tudi model za slovenščino. Po dostopnih informacijah obstajajo načrti za podporo vsem jezikom, vključno s slovenskim.

Prav tako bi bilo smiselno razviti lastno komunikacijsko aplikacijo, ki bi lahko nadomestila obstoječe rešitve, kot so [Discord](#), [WhatsApp](#) in [Telegram](#), ter v katero bi bil neposredno integriran algoritem za maskiranje glasu. Takšna aplikacija bi bila v celoti odprtokodna in brezplačna, kar bi uporabnikom omogočalo prilagajanje programa in njegovih funkcionalnosti glede na lastne potrebe in želje.

Aplikacija še ni popolna, saj jo je mogoče še dodatno izboljšati, kar je tudi eden izmed razlogov, da je odprtokodna. Namenjena je kot osnovna zasnova, za katero upamo, da bo v prihodnje služila kot dobra odskočna deska za nadaljnji razvoj, bodisi z nadgradnjo Konamaska bodisi kot izhodišče za razvoj novih, samostojnih rešitev. Zavedamo se namreč, da je splet lahko izjemno koristno okolje za varnost in dostop do informacij, hkrati pa tudi prostor, kjer lahko pride do zlorab.

Matassoni, M., Fong, S., in Brutti, A., (2024). Voice privacy and anonymization challenges in modern AI systems. Applied Sciences. Pridobljeno na <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/9/3876>

Rana, S., Qureshi, M. A., Majeed, A., in Noon, S. K., (2024). Advances in speech processing and security risks of voice transformation. Signal, Image and Video Processing. Pridobljeno na <https://link.springer.com/article/10.1007/s11760-024-03407-7>

Shamsabad, A. S., Srivastava, B. M. L., Bellet, A., Vauquier, N., Vincent, E., Maouche, M., Tommasi, M., in Papernot, N., (2022). The VoicePrivacy 2022 Challenge: Evaluating privacy in speech technology. Pridobljeno na <https://arxiv.org/abs/2202.11823>

Creati.ai. (2025). Voicemod vs Clownfish voice changer: A comprehensive comparison. Pridobljeno na <https://creati.ai/ai-tools/voicemod/alternatives/voicemod-vs-clownfish-voice-changer-comparison/>

Voicemod Inc. (2026). Voicemod – real-time voice changer & soundboard. Pridobljeno s <https://www.voicemod.net>

VB-Audio Software. (2025). Voicemeeter virtual audio mixer. Pridobljeno na <https://vb-audio.com/Voicemeeter>

Clownfish Voice Changer. (n.d.). Voice changer. Pridobljeno na <https://clownfish-translator.com/voicechanger/>

Dear ImGui (Omar Cornut). (n.d.). Dear ImGui: Bloat-free Immediate Mode Graphical User Interface. Pridobljeno na <https://github.com/ocornut/imgui>

Niels Lohmann. (n.d.). JSON for Modern C++. Pridobljeno na <https://github.com/nlohmann/json>

Daniel Stenberg et al. (n.d.). curl: Command Line Tool and Library for Transferring Data with URLs. Pridobljeno na <https://github.com/curl/curl>

Khronos Group. (n.d.). Vulkan Graphics API. Pridobljeno na <https://vulkan.org/>

Khronos Group. (n.d.). Vulkan-Hpp: C++ Bindings for Vulkan. Pridobljeno na <https://github.com/KhronosGroup/Vulkan-Hpp>

Sam Lantinga et al. (n.d.). Simple DirectMedia Layer (SDL). Pridobljeno na <https://github.com/libsdl-org/SDL>

Alpha Cephei Inc. (n.d.). Vosk: Offline Speech Recognition Toolkit. Pridobljeno na <https://alphacephei.com/vosk/>

Alpha Cephei Inc. (n.d.). Vosk API. Pridobljeno na <https://github.com/alphacep/vosk-api>

eSpeak NG Project. (n.d.). eSpeak NG: Open Source Speech Synthesizer. Pridobljeno na <https://github.com/espeak-ng/espeak-ng>

PortAudio Community. (n.d.). PortAudio: Cross-Platform Audio I/O Library. Pridobljeno na <https://github.com/PortAudio/portaudio>

PulseAudio Community. (n.d.). PulseAudio Sound Server. Pridobljeno na <https://github.com/pulseaudio/pulseaudio>

Voicemod S.L. (n.d.). Voicemod: Real-Time Voice Changer. Pridobljeno na <https://www.voicemod.net/>

VB-Audio Software. (n.d.). Voicemeeter: Virtual Audio Mixer. Pridobljeno na <https://vb-audio.com/Voicemeeter/>

Clownfish Translator Team. (n.d.). Clownfish Voice Changer. Pridobljeno na <https://clownfish-translator.com/voicechanger/>